

Investigación: ¿Cómo hacer que funcione sin internet?

Para: Alex

Fecha: 28/07/2026

Estado: Investigación técnica — pendiente definir alcance antes de estimar

Resumen ejecutivo

La app hoy es **100% dependiente de internet por diseño**: cada pantalla se arma en el servidor y consulta la base de datos en la nube (Neon). Sin conexión, la aplicación no carga.

Además, emitir un Comprobante Fiscal Electrónico (e-CF) **requiere internet por ley**: un e-CF solo es válido cuando llega a la DGII. No existe "emitir 100% offline para siempre"; lo máximo que permite la normativa es **capturar la venta offline y transmitir después** cuando vuelve la conexión (modo contingencia).

Por eso, antes de estimar esfuerzo, hay que aclarar **qué se entiende por "sin internet"**, porque hay dos lecturas muy distintas y con costos muy distintos.

Cómo está construida la app hoy (los hechos)

Componente	Realidad	Implicación offline
Renderizado	Server-side (Next.js). Cada pantalla se arma en el servidor.	Sin internet no se pinta nada. Los datos no viven en el navegador.
Base de datos	Postgres en Neon (nube), por TCP.	Toda consulta necesita el servidor + la nube.
Emisión e-CF	El servidor firma y envía a un microservicio que transmite a la DGII, de forma síncrona.	Emitir depende de internet y de que la DGII responda.
Recepción e-CF	La app también recibe comprobantes de terceros.	Inherentemente online.
PWA	Ya existe un manifest (la app es instalable)...	...pero no hay service worker: hoy no hay caché ni offline. Base a medias.

El muro: offline real ` "no necesitar internet nunca". El techo legal **escapturar offline y transmitir diferido**. Hoy la emisión es síncrona y no existe cola de transmisión, así que ni siquiera eso está soportado todavía.

Opción A — "Sin internet" = la aplicación completa

Cuatro niveles, de menor a mayor esfuerzo. Cada nivel incluye al anterior.

Nivel	Qué da	Esfuerzo
1. Hoy	Nada offline. 100% online. Sin internet: pantalla en blanco.	—
2. PWA solo lectura		Bajo (~semanas)

	Service worker cachea la app y datos ya vistos: consultar e imprimir sin conexión. No emite ni cobra.	
3. POS offline + cola	Crear ventas/borradores sin internet (local), con cola que transmite a la DGII al reconectar (contingencia).	Medio-alto (~meses)
4. App local en la LAN	Servidor local (Electron/Tauri + Postgres local) opera todo offline y sincroniza al haber internet.	Alto (~otro producto)

Detalle Nivel 3 (el más probable para el cliente)

- Permite seguir facturando/cobrando durante caídas de internet.
- Implica reescribir la capa de datos del POS para el cliente + backend de sincronización.
- Punto delicado: manejo de secuencias NCF offline (riesgo de números duplicados entre terminales desconectadas).

Sobre el Nivel 4

Es prácticamente **reconstruir el producto** como app de escritorio/local. Máximo alcance y máximo mantenimiento. Descartarlo salvo requisito explícito e innegociable.

Opción B — "Sin internet" = la impresora / la impresión

Lectura muy posible, y la respuesta es más tranquilizadora:

- **La impresión ya es local, no usa internet.** El botón de imprimir usa el diálogo del navegador ' impresora del sistema operativo (USB o red local). La impresora no se conecta por internet. Lo único que hoy necesita internet es cargar la página.
- Si el problema es "la impresión depende de la nube" ' no es así; la impresión en sí es 100% local.
- Si el problema es "no puedo imprimir cuando se cae el internet" ' lo resuelve el Nivel 2 (PWA con caché): una vez cacheada la vista, se imprime offline.
- Si se quiere impresión directa a térmica sin diálogo (tickets), es tema aparte: requiere un agente local de impresión (tipo QZ Tray) o el driver del sistema operativo.

Qué hay que decidir (antes de estimar en serio)

¿"Sin internet" significa seguir facturando y cobrando durante las caídas de internet (POS offline + transmisión diferida a la DGII), o significa poder imprimir/consultar sin conexión?

- Si es imprimir/consultar ' Opción B + Nivel 2. Esfuerzo bajo, semanas.
- Si es seguir operando/facturando ' Nivel 3, acotado al POS. Medio-alto, meses, con el detalle de secuencias NCF y contingencia DGII.
- "Toda la app 100% offline" (Nivel 4) es reconstruir el producto; descartarlo salvo requisito innegociable.

Recomendación

- **Desambiguar el alcance con el cliente.** En un negocio con caja, "sin internet" casi siempre significa "que no se me pare la venta cuando se cae el internet", no "que todo el sistema viva offline".
- Si aplica, **arrancar por el Nivel 2 (PWA)** como paso incremental de bajo riesgo: da consulta e impresión offline y sienta la base técnica (service worker) para un eventual Nivel 3.
- Tratar el **Nivel 3** como proyecto propio, con su diseño de contingencia y de secuencias NCF.